

Scansione 3D dei vani ascensore — studio

Data: 04/10/2026 · Contesto: Panev Ascensori (staffe per porte di piano e guide del contrappeso).

Metodo: ricerca web con fonte per ogni dato concreto; ciò che non è stato verificato è indicato come tale.

Traduzione dal bulgaro (testo originale: docs/research/3d-skan-asansyorni-shahti.md).

1. Risposta in breve

Sì, è possibile e viene fatto a livello commerciale. Il vano ascensore è un ambiente difficile (stretto, profondo, pareti lisce, nessuna vista laterale), ma esistono tre approcci collaudati:

- **Scanner laser statico (TLS)** su un treppiede orizzontale dedicato — il caso documentato più preciso.
- **Scanner mobile SLAM** (indossabile o portatile) — il più rapido, ma meno preciso e con rischio di «scivolamento» verticale.
- **Sistemi specializzati per vani** (Schindler Sense-I, piattaforme di misura con LiDAR 2D) — non in vendita come prodotto generico.

Per dimensioni delle aperture, pareti, sezione trasversale e inclinazione del vano, la scelta più sicura è **scanner statico + montaggio orizzontale/a soffitto + controllo con rotella metrica o distanziometro laser**.

2. Perché il vano è diverso da una stanza normale

Problema	Conseguenza	Fonte
Con lo scanner sul fondo le pareti sono viste con angolo stretto → «nuvola disomogenea»; dal pianerottolo la vista è incompleta	Serve un montaggio speciale	Laserscanning Europe
Pareti lisce con poche caratteristiche → lo SLAM «scivola» lungo l'asse	Errore in altezza	Emesent , NavVis
ICP/registrazione visiva poco vincolata lungo l'asse gravitazionale	Spostamento verticale	arXiv 2601.02184
Lo scanner terrestre cattura solo ciò che vede dalla sua posizione	Zone d'ombra dietro travi/cavi	LiftExpo
Misura manuale con fili a piombo: imprecisa, lenta, solo campioni puntuali	Motivo per scegliere lo scanner	CTBUH (sintesi da ricerca)

3. Approcci, ordinati per grado di validazione

3.1 TLS statico su treppiede orizzontale (consigliato)

Caso: Amburgo, edificio di 7 piani, 2 vani.

- Scanner: FARO FocusS 70 (1 mm @ 10 m).
- Due scansioni per piano: posizione normale e **capovolta (sopra la testa)** sul treppiede orizzontale.
- Risoluzione 1/5, qualità 3x; ~3 min per scansione, ~6 min di preparazione per piano; **~90 min per 6 piani**.
- Limite: lo scanner non deve essere inclinato oltre $\pm 3^\circ$ (funzionamento del sensore di inclinazione).
- Registrazione: Cloud2Cloud in FARO SCENE (o Scantra); analisi: PointCab Origins; output: AutoCAD con sezione minima, inclinazione del vano, punti di accesso.

Fonte: [Laserscanning Europe](#).

3.2 Scanner statico compatto

Leica BLK360 (scheda tecnica G2, 2022): portata 0,5–45 m, precisione 3D 4 mm @ 10 m, 360°×270°, 0,75 kg (0,85 con batteria), 155×80 mm, **funziona «upright and upside down»** (dritto e capovolto), IP54, 0–40 °C, ~20 s per scansione completa, fino a 70 posizioni per batteria, pre-registrazione automatica (VIS). Fonte: [scheda Leica BLK360](#) (+ ricerca: [Leica shop](#)).

Significato: dimensioni ridotte e modalità capovolta lo rendono adatto a vani stretti. **Non ho trovato un caso pubblicato di BLK360 in un vano** — è una deduzione dalla scheda tecnica, non una pratica dimostrata.

Classe professionale: Leica RTC360 — 1,9 mm @ 10 m, 5,35 kg ([ATG](#)); FARO Focus Premium Max — fino a 400 m, errore di misura ± 2 mm ([scheda DiCarlo](#); cifre da motore di ricerca, scheda non letta). La portata di 400 m è superflua per un vano.

3.3 SLAM mobile (indossabile / portatile)

Dispositivo	Dati	Fonte
NavVis VLX 3	8,5 kg, 2×32 strati, portata operativa fino a 50 m, precisione 5 mm (ambiente di test 500 m ²), scostamento medio 6 mm / max 18 mm senza punti di controllo (studio indipendente), IP42, 0–40 °C, 1,5 h di batteria	NavVis , ISPRS 2025
Leica BLK2GO PULSE	0,75 kg (0,85 con batteria), portata 0,5–10 m, precisione interna ± 2 cm, rumore post-elaborazione ± 5 mm, 210°×85°	Leica

In pratica: il BLK2GO PULSE copre la larghezza di un vano (10 m bastano), ma **± 2 cm di precisione interna è un ordine di grandezza peggio dello scanner statico**. Uno studio su SLAM portatile in un pozzo minerario (~1440 m) mostra bassa precisione rispetto al treppiede, migliorata con marcatori posizionati, e correzione manuale del modello: [ISARC 2017](#). Mitigazione: aggiungere riferimenti (scatole, coni) e marcatori di controllo ([NavVis](#)).

3.4 Sistemi specializzati per vani

- **Schindler Sense-I** (con Sevensense): 4 camere orizzontali verso le quattro pareti, tirato verticalmente con una carrucola, SLAM visivo, gemello digitale; il tempo scende da giorni a **al massimo 1 giorno**. Precisione numerica non pubblicata. Fonte: [Sevensense](#). Pubblicazione collegata: Studer, Bitzi, Zimmerli (Schindler), CTBUH 2021 ([brevetto](#)); il testo completo ha restituito 404 — **non letto**.
- **LiDAR 2D + estrazione degli angoli**: RMSE 8 mm, MAE 17 mm, 60 % di tempo in meno rispetto alla misura manuale, migliore della variante con drone ([IEEE 10905843](#) — dati dall'abstract nel motore di ricerca).
- **Drone Lidar-VIO** per la verifica delle dimensioni del vano: [NIIT](#) — precisione non letta.
- **Schindler R.I.S.E.**: robot che scansiona le pareti alla ricerca dell'armatura prima di forare, fino al 40 % di tempo in meno ([IT Brief](#)). Non è un prodotto per terzi.
- Non ho trovato soluzioni pubblicate pronte per vani di Kone, TK Elevator o Otis, a parte un brevetto Otis per una piattaforma con sensore di portata ([EP 4371922](#) — non letto).

3.5 LiDAR dello smartphone (iPhone) — insufficiente

La precisione centimetrica dipende molto dall'app; in un confronto di 5 app il miglior RMSE posizionale è 49,8 mm ([ISPRS 2026](#)); Polycam dichiara $\pm \frac{1}{2}$ pollice (~12,7 mm) per interni standard ([Polycam](#)). Adatto a un riferimento visivo approssimativo, **non** all'ordine di staffe su misura.

4. Quale precisione serve

- Le guide delle cabine si allineano a **$\pm 0,5$ mm/m** (EN 81-20, allegato G, secondo un [risultato di ricerca](#)) — è un requisito delle guide, **non** delle pareti del vano; lo scanner non lo sostituisce.
- Il criterio « $\leq 1:500$, massimo 25 mm» per la verticalità della parete proviene da una checklist di cantiere ([Infralens](#)) — bassa affidabilità, contesto indiano; verificare nel contratto/norma.
- ISO 4190-1:2010 fornisce le dimensioni dei vani per edifici **nuovi** ([UNI](#)); per gli edifici **esistenti** vale la EN 81-21 ([BSI](#)). Le tabelle richiedono l'acquisto delle norme — non lette.
- Contesto italiano (adeguamento di un ingresso esistente): DM 236/1989, art. 7 ammette soluzioni alternative in caso di limiti tecnici ([lavoripubblici.it](#)).

Conclusione: per progettare un ammodernamento/staffe bastano **2-5 mm** di precisione con scanner statico. Lo SLAM con ± 20 mm è accettabile solo per una stima preliminare del volume.

5. Raccomandazione per Panev

Obiettivo	Metodo	Perché
Dimensioni precise per staffe/mensole	Scanner statico (BLK360 o FARO Focus) su treppiede orizzontale/a soffitto, 2 scansioni per piano	Pratica documentata, 1–4 mm

Obiettivo	Metodo	Perché
Giro rapido su molti edifici	BLK2GO PULSE o VLX 3 + marcatori di controllo	Velocità; precisione solo per stima preliminare
Controllo	Rotella metrica/distanziometro laser in 2-3 punti del vano	Esclude errori nascosti di SLAM/registrazione
Budget senza scanner	Affidare il servizio a terzi (Polonia 2025: PLN 3 500-7 000+ netti a seconda della complessità, LiftExpo)	Il prezzo è un'indicazione, non per Bulgaria/Italia

Flusso di lavoro: (1) marcatori/punti di riferimento ogni 2-3 piani; (2) scansione per piano, 2 orientamenti; (3) registrazione Cloud2Cloud; (4) sezione a ogni piano e sezione minima; (5) inclinazione e scostamento dalla verticale; (6) export DXF/DWG; (7) confronto con misure manuali.

Momento migliore per la scansione: **prima che il vano venga chiuso/rivestito** ([LiftExpo](#)).

6. Cosa NON è stato verificato

- Prezzi dei dispositivi (nessun prezzo pubblico affidabile trovato).
- Precisione di BLK360 e VLX 3 **specificamente in un vano** — i dati pubblici provengono da condizioni generali/di laboratorio.
- FARO Focus Premium Max: cifre da motore di ricerca; scheda non letta.
- Articolo CTBUH di Schindler (404), articoli IEEE/NJIT (solo abstract).
- Dimensioni dei vani dei clienti Panev e presenza/assenza di accesso e illuminazione (influisce sulla scelta).
- Requisiti legali in Italia/Bulgaria per la scansione negli edifici e protezione dei dati — non studiati.

Il presente studio non costituisce consulenza legale o tecnica vincolante.